

09 - 4-Sémiologie du Genou sono maker

Le genou, la branche. Alors, c'est quoi la particularité, les particularités de l'articulation du genou ? Pardon ? Très très bien. Alors, l'épaule, l'importance de ? Les tendons de la coiffe.

D'ailleurs, 95% de la pathologie articulaire à particulière, c'est la tendre délégation au niveau de l'épaule. Au niveau du genou, la première particularité, c'est les lignes. Quoi d'autre comme particularité ? Pardon ? Très très bien.

Ça veut dire que le genou, il n'est pas très mouvement comme l'épaule. L'épaule, si vous vous rappelez, il fait les mouvements dans les trois plans. Le genou, il fait quoi ? L'extension, flexion.

Pourquoi ? Parce que, il est bien, on dit, installé. Si le genou ne veut faire qu'un seul mouvement dans un seul plan, c'est parce qu'il est verrouillé par les ligaments qui s'entraînaient. C'est la grande particularité.

Quoi d'autre ? Exposer. Pourquoi ? Il est superficiel. Superficiel, qui dit superficiel, dit exposé au traumatisme.

Exposé aux chutes, exposé aux lésions ligamentaires meniscales. Autre chose, il supporte avec la hanche, il supporte les poids du corps. Très très bien.

Alors, combien il y a d'articulations ? Deux articulations ? Fémorales, fémorales tibiales, fémorales patellaires. Fémorales tibiales, entre quoi et quoi ? Le fémur, c'est les ventres, la tubérosité, et les plateaux, les plateaux tibiaux. Très bien.

Fémorales patellaires, qu'est-ce qu'elle assure, la fémorales patellaires ? C'est quoi le rôle d'une articulation fémorales patellaires ? Protection de quoi ? Adaptation ? C'est quoi la fonction ? C'est elle qui maintient l'appareil extenseur. Si je passe de la flexion à l'extension, c'est grâce à cette rotule. La rotule doit être axée, bien symétrique, sur le genou.

Pourquoi ? Parce qu'elle maintient le tendon épais quadricipital, d'accord ? Et en bas, le ligament patellaire. S'il est excentré, parfois on trouve des anomalies transitoires, au-delà des subluxations, d'accord ? Et on trouve la rotule qui soit un peu oscituée, au-delà latéralisée, on parle de scrabie. Et là, on déduit que le patient va avoir certainement après une défaillance des radiosystèmes du niveau 1 d'extension.

Très bien. Alors, comme tous les objectifs, les différents symptômes. Alors, le genou, on parlait tout à l'heure des particularités, il a d'autres particularités.

Est-ce que vous avez déjà entendu de l'achat ? C'est le patient, la patiente qui est en train de marcher, à un moment donné. C'est un lâchage. Ça, c'est une particularité du genou.

Quoi d'autre ? Je suis en train de marcher, je l'ai conjugué assis pendant plusieurs heures,

plusieurs minutes. Oui, vous allez voir ça avec l'âge. Alors, en flexion, je veux faire l'extension, c'est impossible.

C'est bloqué. C'est pas la raideur. La raideur ne s'installe pas.

À un moment, à un instant, c'est un blocage. Je ne peux plus faire l'extension. Je suis bloqué.

On va voir ça. Alors, l'examen, c'est toujours le même examen. L'inspection.

On a parlé tout à l'heure du genou support. Mon corps, mon poids. Très bien.

Qu'est-ce qu'il va s'ajouter, les membres inférieurs ? C'est les troubles. Comment on appelle ça ? La symétrie, il y a les membres. Et ce qu'on appelle, ce sont les troubles statiques.

Troubles statiques. Vous avez déjà, certainement déjà vu, des patients qui ont ce qu'on appelle un g  novarone. Ce sont les gens qui sont en parenth  se.

Qui, au contraire, les gens ont dit en X. C'est le g  nome. Il y a plusieurs. L'inspection, ici, va s'int  resser.

Il va d  j   se faire. On est chez les deux bouts. On va ajouter la marche.

Je dois voir mon patient en train de marcher. Comme   a, je vais voir les diff  rents troubles. Bien, on passe.

Le genou est une articulation superficielle importante. Il constitue le deuxi  me site de la pathologie d  g  n  rative. D  g  n  rative, maintenant, on sait tous.

On parle de la trouve. C'est un si  ge   lectrique de certains aromatismes inflammatoires. Du fait de son exposition, il est superficiel.

Il est expos      l'infection et au traumatisme. L'examen clinique est facile. Mais il doit   tre programm  .

Le rappel anatomique. D  j  , vous connaissez. Les deux articulations.

F  moraux auxiliaires. F  moraux p  t  laires. Et les ligaments.

Il y a les ligaments lat  raux, m  dial et lat  ral. Il y a le ligament crois  , ant  rieur et post  rieur. C'est le pivot.

D'accord ? Le pivot du genou. Et vous reconnaissez ici. Les m  niskues.

C'est quoi le r  le des m  niskues ? L'adaptation. L'adaptation. De la circonf  rence.

En fait. L'anatomie. Derri  re.

Oui. Support. Ce sont les pneus.

Qui lit les pneus d'une voiture, va tomber les pneus d'une voiture. C'est la jointe. Ce sont eux qui vont recevoir la pression, le poids pour aborder, rétrécir.

Alors pour l'articulation fémoropatellaire, on reconnaît ici les ailerons. On a dit tout à l'heure que le genou il est bien verrouillé. Il est verrouillé de par les autres, en latéral et en médial par les ligaments.

Il y a au milieu le pivot et la fémoropatellaire il y a les ailerons. C'est pour ça que mon genou normalement à l'état normal ne doit pas faire des transitions ni en avant, ni en latéral, ni en médial. Si mes ligaments sont bien épais.

Alors là, bien sûr, comme toutes les articulations ne vont pas s'attarder, il y a l'armband synoviale, il y a la capsule, il y a les ligaments. Voici les tendons qui existent au niveau, qui prennent. C'est à dire qu'il y a des os qui prennent insertion sur le genou.

Là c'est le biceps. Le biceps il se termine sur, il cravate la tête du fibula, du péroné. Il est en externe pour les gens qui ont mal.

C'est une tendinite du biceps jusqu'à preuve du contraire. Là c'est la patte d'oie. La patte d'oie, c'est quoi les tendons ? Très bien.

Sa, grappe. Sartorius, gracile, semitendineus. Très très bien.

Il se termine ici sur la partie interne et supérieure du genou. D'accord ? C'est au dessous de la graisse. Je vais vous la montrer.

C'est au dessous de cette graisse qu'on a tous. D'accord ? C'est là où vient s'insérer la patte d'oie. C'est bon ? Très bien.

Maintenant les symptômes. On a dit tout à l'heure qu'après, avec la douleur, on va chercher la notion de ce qu'on appelle déroutement. D'accord ? Et le blocage.

La douleur. La douleur, comme on a insisté depuis le début, la patte la plus fréquente, c'est l'hyperventilation. Vous imaginez que la douleur va être décrite.

Il est comment ? Il est vocalisé. D'accord ? Alors pour un patient qui vient vous dire j'ai mal au genou, vous devez lui demander est-ce qu'il y a un point précis où vous avez la douleur ou bien c'est toute l'articulation, c'est en avant, derrière. Et là déjà, le fait qu'il va décrire à vous là, vous montrer l'endroit, vous devez savoir, vous orienter, est-ce que c'est tendant, est-ce que c'est ligament, est-ce que c'est interdit ? D'accord ? Une douleur localisée évoque une lésion précise.

Ça peut être un tendant, un ligament ou la méniscale. A l'opposé, une douleur diffuse, là il faut

penser à une douleur soit de l'articulation. D'accord ? Alors on dit maintenant, on sait une pathologie de l'articulation peut être mécanique comme arthrose, inflammatoire.

Donnez-moi des exemples. Arthrite, très bien, ça veut dire sceptique. Il est lié à un gène, d'accord ? Elle peut être métabolique, rhumatismale, et métabolique, on a vu, la goutte.

Maintenant, on va ajouter la chondrocalcinosose après. D'accord ? Toujours le rythme. Le rythme, maintenant on est d'accord, mais on va revoir une douleur mécanique liée à l'effort.

D'accord ? Quand il fait un effort, d'accord ? Un dérouillage matinal inférieur à 30 minutes. Comment il est au repos ? Quand il se repose, plus de douleur, d'accord ? Et généralement, cette douleur, elle va s'accroître la fin, en fin de la journée. Le patient va vous dire ça.

Quand il se repose, alors la fin, ça va commencer la nuit, il va avoir mal, mais dès qu'il va dormir, plus rien. D'accord ? Elle peut s'accompagner de réveil nocturne en changeant de position. Très bien.

Le caractère inflammatoire, la douleur, il est comment ? Il est continu, il est continu, mais il est plus accentué quand c'est aggravé par l'effort, mais la deuxième partie de la nuit, la fin de la nuit, il va faire. D'accord ? C'est la douleur qui va en s'accroissant. Le dérouillage matinal inférieur à 30 minutes, et, on a dit, les réveils nocturnes.

L'anxiété aiguë chronique, c'est connu, c'est le délai 3 mois. Alors, le facteur déclenchant, alors là, c'est pratiquement, si vous avez vu, c'est ce qu'on avait vu, les généralités, pour chaque articulation. D'accord ? Quand on s'intéresse aux caractéristiques, on s'intéresse à ce qu'il y a un facteur déclenchant.

D'accord ? Et le retentissement. Très, très bien. Le retentissement, c'est très important.

Il peut être... Ça peut retentir sur la douleur, ça peut retentir sur... Professionnel, mais le plus grave, c'est quelqu'un qui va se trouver tous les accords invalides et il va être expulsé, à un état dégradé. D'accord ? Comme ça peut toucher les loisirs, comme ça peut toucher les plus banals, les plus petits gestes de la vie quotidienne. Est-ce que vous imaginez une femme, d'un certain âge, qui a une gonarthrose bilatérale et qui a malheureusement les toilettes traditionnelles ? Est-ce que vous imaginez sa souffrance ? C'est une souffrance qui est au quotidien.

C'est quel cas ? L'irradiation bilatérale, elle va minimiser les fois où elle va aller. C'est un vrai handicap. D'accord ? Alors, la stabilité, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure.

Je suis en train de marcher. Hop ! D'accord ? C'est le genou qui lâche. D'accord ? C'est quoi ? C'est une sensation de déraquement ou de lâchage du genou.

Le malade appréhende la chute. Alors, reprenez que devant une instabilité, l'instabilité, ce déraquement, il faut voir le lit dormant. C'est une attaque du lit dormant jusqu'à preuve du

contraire.

D'accord ? Et cette atteinte lit dormantaire, quand on est jeune, il va nécessiter, pour être rupturé ou adhéré, un traumatisme, un vrai, un violent traumatisme. Mais avec l'âge, c'est quand les tendons, les ligaments, se relâchent. D'accord ? Et surtout avec l'arthrose, avec des atteintes qui sont secondaires, les ligaments vont avoir tendance à se fragiliser et être très très lâches.

D'accord ? Les arthrodiques finissent par avoir cette instabilité, ce déraugement. D'accord ? Le blocage. Le blocage, c'est un patient qui était en flexion, mais il se trouve dans l'impossibilité d'étendre son ombre inférieure.

C'est une impossibilité d'expansion. Il peut être douloureux, douloureux, ou ça peut être non douloureux. Et généralement, parce que quand il va y avoir un blocage, ça va se répéter dans le temps.

Le patient, il devient, c'est-à-dire qu'il va retrouver au bout de lui-même la position pour débloquer. D'accord ? Il tente le déblocage par certaines manœuvres et si vous avez le blocage, ça traduit un corps étranger à l'intérieur de l'articulation, jusqu'à preuve du contraire. Alors, si on parle de corps étranger, il peut s'agir de quoi ? Un germe ? Un germe ? Il est microscopique ? Tumeur.

Tumeur, très très bien. Alors ça peut être une excroissance d'un des éléments constituant l'articulation. Tumoral, béni ou maligne de la membrane synoviale, ce qu'on va voir, la synovite, bilomodulaire, c'est une excroissance, c'est une croissance des cellules.

Il y a quelques membres bénis, comme malignes. On peut avoir l'arthrose, qu'est-ce qu'on a ? Oui ? L'arthrose, on a la dégradation et les ostéotiques sont à l'extérieur. Elles ne sont pas à l'intérieur.

Il y a la dégradation, il y a le cartilage, les petits débris qui vont être en intra-articulaire. Parfois, on va s'enclaver dans l'articulation, on va le poser. Tout à l'heure, je vous ai dit, on va voir une autre maladie métabolique, il y a la chondrocalcinose.

La goutte, c'était l'excès de l'acide urique. La chondrocalcinose, c'est l'excès du calcium. Très très bien.

Le calcium va être, va se déposer et parfois, va être responsable de chondrome. Je vais vous montrer ça, une image. Le blocage traduit un corps étranger intra-articulaire.

Ça peut être un fragment de cartilage, des ménisques, qui va être la lésée ou la rupturée, qui va s'enclaver en intra-articulaire et ça va gêner l'expansion. Ça peut être une franche synoviale, une tumeur. Alors, l'examen.

L'inspection. Pour l'examen du genou, je fais à l'examen la position debout, je fais marcher mon

patient, je vois comment il marche, est-ce qu'il boite, est-ce qu'il a des troubles statiques des membres et on découvre tout ça. Alors, là, c'est ce qu'on appelle le genu valgum.

Ce sont les membres en X. Les genoux se croient, et regardez la distance. La distance entre les maillots est très importante. A l'opposé, c'est ce qu'on appelle le genu varum.

Ce sont les membres inférieurs en parenthèse. Là, c'est le contraire. Les maillots se rapprochent et regardez la distance entre les genoux.

Ce sont des troubles statiques sur le plan frontal. Sur le plan sagittal, on avait déjà vu ça, c'est le fléssum. Ça montre qu'il y a une petite raideur.

Ce fléssum peut être transitoire par la douleur, par l'augmentation de la tuméfaction. Ça veut dire que dès que je vais traiter la douleur, dès qu'il n'y ait plus de liquide à l'intérieur, le patient va retrouver son expansion normale. Comme ça peut être fixe.

Et regardez, c'est un genu recurvatum. Là, c'est une inversion de la statique normale. La palpation, c'est la recherche de point numéro 1. Là, c'est-à-dire la palpation, je vais palper les os, je vais palper les insertions.

Là, vous reconnaissez la voiture. Ici, sur le point O, c'est l'insertion du tendon quadriceps. Ici, c'est l'insertion du ligament croisé antérieur qui va se dérouler sur le tibia.

Je vais palper aussi l'insertion tibiale. D'accord ? L'interligne est sain. Pas de doigt ? Pas de biceps ? Biceps, très bien.

Le biceps, c'est O, c'est derrière. Parce qu'on voit, il longe. Il longe et il se termine sur la partie postérieure du fémur du diaphyse.

C'est là où je vais palper la patte d'os. D'accord ? L'interligne, c'est là. Alors, nous avons des faussettes.

Vous pouvez voir. Nous avons des faussettes de part et d'autre. Les patients nous décrivent ça.

L'interligne. Ça, c'est l'interligne. On répond à l'interligne.

D'accord ? Et bien sûr, on va voir les insertions des ligaments de part et d'autre. Le syndrome fémoropatellaire, alors, c'est par rapport à l'articulation fémoropatellaire. Alors, je vais vous demander, surtout aux femmes, est-ce qu'il y a des femmes qui portent des talons hauts, aiguës ? Oui ? Toujours ? Est-ce que vous avez déjà eu mal au genou ? Non ? Pas encore ? Alors, pourquoi je vous demande ça ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le syndrome fémoropatellaire.

C'est quoi ? Ce sont des patients qui sollicitent très souvent l'appareil d'extenseur. Et ils vont avoir mal au genou. Ils vont avoir mal au genou lors de l'extension.

Qu'est-ce que c'est que l'extension ? L'embrayage. La descente des escaliers pour tous les mouvements que je vais faire. L'extension, il y a, c'est-à-dire maximal.

C'est ce qu'on appelle le syndrome fémoropatellaire. Et pour le chercher, on le cherche par la pression, d'accord ? Et on va faire... C'est ce qu'on appelle le syndrome de Raoult. Je vais faire une petite subluxation de part et d'autre.

Il y a la rotule. Je maintiens la rotule des deux côtés. Et je vais faire des immobilisations, pas des subluxations vers l'extérieur, vers l'intérieur.

Et je vais entendre le craquement. Alors, si vous avez ça, attention. Ça, ça évolue rapidement vers la rotule fémoropatellaire, d'accord ? Alors, comment rechercher un épongement articulaire ? Alors, on a dit que le genou, c'est vrai que il est superficiel.

Il est facile à isoler. Pourquoi ? Dans l'image, vous voyez quand l'épongement est très important, c'est évident. Il ne faut pas aller le chercher.

On est d'accord ? Quand maintenant, nous avons un petit épongement, on l'a modéré, on fait ce qu'on appelle, pour rechercher l'épongement, le choc rotulé. D'accord ? Comment on fait ? Le patient a un décubitus dorsal. Je vais maintenir de part et d'autre, alors vous imaginez que ça, c'est le genou.

De part et d'autre, je vais faire une pression. Une pression sur les deux côtés des genoux. Pourquoi ? Ressortir quoi ? Regardez.

Regardez pour chasser. Parce que vous vous demandez, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a de part et d'autre ? Il y a des pulls de sac. D'accord ? En faisant cette pression de part et d'autre du genou, je vais chasser le liquide qu'il y a dans les pulls de sac pour avoir le maximum au niveau de l'articulation.

D'accord ? Tout en gardant la pression, je vais faire une pression par mon index. Qu'est-ce que je vais avoir ? La rotule va s'enfoncer à l'intérieur et puis elle va remonter et je vais la sentir par mon index. D'accord ? C'est comme si on fait un glaçant, on fait tomber un glaçant dans le soda, dans un verre de Coca.

C'est le même principe. Il tombe, puis il revient à la surface. D'accord ? C'est bon ? Le chevrotulien de part et d'autre du genou, on fait une pression sur les pulls de sac pour chasser le liquide à l'intérieur.

Tout en maintenant la pression, je fais une pression par mon index parce que la rotule va s'enfoncer s'il y a un dépanchement. Elle va s'enfoncer, je vais sentir ça. Malheureusement, on ne fait plus de télé.

C'est pour ça que j'essaie de... Alors, la rotule va s'enfoncer, puis elle remonte et je vais la sentir

par mon index. C'est ce qu'on appelle le choc rotulien. La mobilité articulaire du genou, il est verrouillé.

Il ne permet qu'un seul mouvement, dans un seul plan. La flexion et l'extension. L'extension, normalement il doit être réglé à zéro.

La flexion, c'est il peut aller jusqu'à 140. Pourquoi ? Dépend de la hanche ? Par le type. Flexion, extension.

Est-ce qu'il y a une grosse différence articulaire du genou ? Du faibleur. Autre. Quelqu'un d'autre.

Pourquoi on a cette limitation du genou ? Oui. Tendon. À l'âge.

Tout simplement, regardez. Il est limité par quoi ? Tout simplement. Je ne peux pas aller jusqu'à 180.

Et chez les sujets pas obèses, ça va être un peu encore moins limité. C'est pour ça que c'est chez un patient. Qu'est-ce qu'on fait pour dire est-ce qu'il y a une raideur ou pas ? C'est quand on mesure cette distance entre le talon et la fesse.

Pour les ligaments, il y a des manœuvres. Je pense que vous allez voir ça avec les traumatos. La laxité.

En extension du genou et le verrouillé, ça veut dire qu'il ne permet pas de mouvements de latéralité ni de mouvements dans le plan frontal. On répète que la laxité ligamentaire traduit une lésion soit des ligaments latéraux soit du pivot central et se traduit par un dérogement et il est souvent d'origine traumatique chez le jeune. Il y a ce qu'on appelle pour le ligament latéral externe.

En fait, qui peut me décrire ce que vous avez compris ? Normalement, le ligament latéral il verrouille il verrouille le genou pour qu'il ne bouge pas sur la latéralité. Qu'est-ce que je fais ? Une main sur ma jambe une main au-dessous du genou et je vais essayer de faire sortir une translation vers l'extérieur. Normalement, un ligament qui est bien épais qui est normal, je ne dois pas avoir une translation.

Le genou ne doit pas bouger ne doit pas me suivre. Pareil pour le ligament interne médial, pour le pivot. Le pivot c'est qui est antérieur ou qui est postérieur.

Normalement, c'est lui qui empêche le genou pour aller vers l'avant. D'accord ? L'examineur, il s'assoit en fait, il s'assoit sur le pied ça veut dire que, parce que si vous pouvez vous pouvez faire ça chez vous, si vous pouvez faire une translation vers vous, il y a le pied qui va avancer. C'est pourquoi on doit penser à bloquer le pied.

D'accord ? Si le genou, c'est la articulation qu'il doit, est-ce qu'il bouge ou pas ? D'accord ? Il

s'assoit sur le pied et le genou il est à 90 ou plus il les pousse sur les duvaux idées du tibia et je vais faire, j'envoie la jambe et je vais faire une translation vers moi. Normalement, un genou normal ne doit pas me suivre. C'est bon ? Si j'ai remarqué qu'il y a un mouvement vers l'avant, ça veut dire que mon lit d'avant croîté est atteint, voilà, il est rupturé.

Le test Lachmann le patient il est en déphibitus dorsal le talon repose sur le lit d'accord ? D'une main, il empomme le tibia, le pousse sur la tubérosité, ici, antérieure, et l'autre elle maintient la cuisse à quelques centimètres du genou. D'accord ? La main tibiale, qu'est-ce qu'elle va faire ? Là aussi, elle va faire d'accord ? Je maintiens une translation vers le haut, d'accord ? Là aussi, le genou ne doit pas me suivre. Vous n'êtes pas obligés de retenir ça c'est juste pour qu'on ait un examen complet.

Pour les ménisques souvent d'origine traumatique chez l'adulte jeune mais d'origine dégénérative chez le sujet âgé. L'examen cherche à réveiller la douleur du patient, c'est une douleur qu'il reconnaît, il s'est habitué à cette douleur d'accord ? Par des manœuvres spécifiques et il existe plusieurs techniques dont le principe est le même, c'est une contrainte sur le ménisque. Alors là, c'est la manœuvre de McMurray c'est, on fait une flexion forcée en rotation externe, d'accord ? Regardez, le médecin, il fait une flexion forcée d'accord ? En extension externe.

S'il vous plaît, vous ne suivez même pas. Vous voulez sortir ? Vous savez très bien que je suis dérangée par les gens qui sont, mais vous ne suivez pas. Vous êtes en train de lire, vous êtes en train de parler.

Il y a la buvette juste à côté, ça m'étonnerait que vous écoutiez ce que je dis. Les deux dérivés. Vous voulez sortir ? Vous voulez sortir ? Soyez-y.

On peut percevoir un claquement avec la main qui craque l'intervigne et, bien sûr, on fait la manœuvre inverse pour le ménisque externe. Ça, c'est le grinding test. Le patient qui est en début de ventral et le genou en fléchi vers le haut et je fais une compression.

Compression, soit en rotation interne, soit en rotation externe. Vous imaginez, s'il a mal, il va crier. Tous les manœuvres ont le même principe, c'est de réveiller la douleur.

Si maintenant je fais une rotation externe, c'est le ménisque externe qui a la source. Si on interne, c'est le ménisque interne. Maintenant, on va voir la fonction articulaire.

On l'a dit, tout dépanchement est si vous vous rappelez, est pathologique et doit être fonctionné. Si je vous dis épanchement, est-ce que ça veut dire obligatoirement qu'il s'agit d'une artérite ou d'un adipocynobite ? Non. Un épanchement englobe qu'il y a, qu'il y ait, parce que dans chaque articulation, on a un petit liquide.

On a un liquide en quantité faible. C'est l'épanchement, c'est quand on a une augmentation de la quantité de ce liquide. Il peut être inflammatoire, il peut être mécanique, mais un épanchement la

première fois, il faut toujours fonctionner.

Un épanchement articulaire est toujours pathologique et tout épanchement doit être fonctionné et analysé. C'est une étape nécessaire au diagnostic et biologique. Bien sûr, on va partir sur une articulation qui est septique, un milieu qui est aseptique.

On doit avoir des règles rigoureuses à celle-ci. Les grosses articulations comme le genou sont faciles à fonctionner, mais pour les articulations profondes comme la hanche, c'est un peu difficile et on s'aide de l'échographie ou de la scopie. Voici un genou schématisé, la rotule avec le ligament patellaire, les trois points par lesquels je peux aller accéder à l'articulation.

La plus utilisée c'est celle supéro externe. L'asepsie, les mains qui doivent être lavées et désinfectées, la peau badigeonnée, bien sûr, et on utilise les seringues à usage unique. Si maintenant j'ai fait la ponction, j'ai retiré un liquide, pourquoi faire ? On l'a dit, parce que pour avoir une idée sur l'étiologie.

Qu'est-ce qui a causé cet épanchement ? Finalement, c'est ça le but du diagramme. Il faut savoir déjà les caractéristiques d'un liquide normal pour dire que ce liquide est un normal. Un liquide normal, macroscopiquement, il a la coloration jaune clair, jaune citron, d'accord ? La viscosité, il est très visqueux.

Très visqueux, ça veut dire plein d'huile. Alors, on peut apprécier ça en mettant une goutte sur mes deux doigts que je vais faire avec la petite pression et puis je vais faire écarter mes doigts. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? La constitution d'un fil.

Là-bas, vous pouvez vous amuser, un peu d'huile que je vais renverser. Qu'est-ce que vous voyez ? Un petit fil. Ça, ça signifie qu'il y a de la viscosité, d'accord ? Dans les pathologies inflammatoires, cette viscosité est perdue.

Le liquide devient fluide. Si vous renversez de l'eau, c'est des gouttes en bras. Il n'y a pas avec le fil.

Dans les pathologies inflammatoires, le liquide devient fluide. Dans la pathologie mécanique, le liquide est visqueux, d'accord ? Les examens complémentaires réalisés sur le liquide, c'est qu'on a besoin de voir la numération des éléments. Combien de globules rouges ? Combien de globules blancs ? D'accord ? Alors, les globules blancs, pour voir, est-ce que il s'agit d'une maladie septique ? Est-ce qu'il est inflammatoire ? Est-ce qu'il est métabolique ? Pour bien, il est tout à fait mécanique.

On a besoin de voir les polynucléaires neutrophiles, s'ils sont à la fréquence. On a les lymphocytes. Déjà, bientôt, les lymphocytes vont être augmentés.

Par exemple, si on a les lymphocytes, c'est plutôt quand on a la tuberculose. Les germes, c'est les polynucléaires neutrophiles qui vont être très fréquents. Et on recherche les germes avec un

examen direct, avec YouTube, et on recherche ces micro-crystaux.

Voici les micro-crystaux qui sont très faciles à reconnaître et à rechercher. Ça, ce sont les cristaux du rac de sodium. Ils sont très très fins en aiguilles, et on les retrouve dans la bourse.

Ça, l'image, les cristaux de pyrophosphate, regardez, ils sont épais et rectangulaires. Ils ne sont pas très fins. Et ces pyrophosphate de calcium, on les retrouve dans la chondrocalcinose articulaire.

Dans le liquide, déjà, je m'intéresse à la macroscopie, la coloration, il est normal, il est jaune citrin, il est visqueux, il y a le signe de fil, et si je vais à mon laboratoire, je précise ce que je veux. Ce qui m'intéresse, c'est l'allumération, les globules blancs, les globules polynucléaires et la phocyte, les gènes, puisqu'il y a un gène, il doit me faire l'examen direct, ainsi que la culture, et la recherche du cristal. Ça, on le fait de façon systématique.

Maintenant, si j'ai une particularité, je m'oriente vers le tubercule, je dois mentionner ça dans mon laboratoire. Si je m'oriente vers un problème de syphilis, je dois mentionner ça. Parce que, dans ce cas-là, c'est d'autres colorations qui vont être faites.

Finalement, alors, un liquide normal, il est clair, jaune paille ou citrin, il est visqueux, les glucocytes sont très peu nombreuses, inférieures à 200 éléments par millimètre cube. Les polynucléaires de notre fil constituent moins de 25% des glucocytes. Mécanique, c'est un liquide normal en grande quantité.

Ce qui veut dire que macroscopiquement, il n'y a pas de vent de changement, ce n'est que la quantité et que les glucocytes vont être un peu plus nombreux, mais ne doivent pas excéder 1000. Pour dire qu'un liquide mécanique, les polynucléaires de notre fil ne doivent pas être plus de 1000 éléments par millimètre cube. Je vous demande de retenir ça.

Un liquide inflammatoire, déjà, il va perdre macroscopique. Je retire le liquide, il peut y avoir, il peut être trouble, vous avez déjà vu du pur, le pur grisâtre, verdâtre, il peut être déjà, il peut avoir de la coloration et même macroscopique, je suis sûre qu'il s'agit d'une arthritique. Il peut être fluide et les glucocytes sont supérieurs à 2000.

Les polynucléaires supérieurs à 50. Vous allez me dire entre 1000 et 2000, là, c'est selon le contexte. Je vais demander un bilan inflammatoire, je vais demander selon l'interrogatoire si je suis dans le mécanique ou dans l'inflammatoire, c'est bon, mais retenez plus de 2000.

On est dans l'inflammatoire, moins 2000, je suis dans le mécanique, c'est bon. Le sang, c'est juste un petit là-dedans, alors normal, aspect clair, jaune clair, formule globule blanc inférieure à 200. L'arthrose, c'est mécanique.

Alors, il garde les mêmes aspects, les globules blancs inférieurs à 1000. Est-ce que je vais

retrouver des germes ? Des cristaux ? Bien. Arthritisme réumatisme, alors là, vous voyez, ici, les trois, ils sont inflammatoires.

Mais inflammatoire, le ton de globule blanc va changer selon l'étiologie. D'accord ? Regardez, l'arthritisme réumatisme, le liquide peut être trouble, il y en a un, l'inflammatoire. Dès que je suis supérieur à 2000, je suis dans l'inflammatoire, ça pourrait être réumatisme.

La goutte, elle est cellulaire. Il y a beaucoup de cellules là. C'est pourquoi les globules blancs sont supérieurs à 58.

Et le liquide, il est puriforme. Puriforme, il est blanchâtre. Il peut être blanchâtre.

D'accord ? J'aimerais bien que vous reteniez ça. D'accord ? Alors, la goutte, macroscopiquement, si j'ai d'accord. C'est comme si vous avez fait de l'acide dans de l'eau, c'est puriforme, il est blanchâtre.

D'accord ? Et la formule, le nom, c'est trouble. Trouble, wow ! C'est pas de l'eau où on est restaffé, c'est trouble. Amel Kimchit, la revue diatrie.

Non, mais ça c'est un peu extrémiste. Trouble, ça veut dire que ce n'est pas le liquide des lipéennes citrines. L'arthrite septique.

L'arthrite septique, il peut être trouble, comme il peut être franchement purulent. Verdâtre, ou la grisâtre, d'accord ? Et, regardez, il y a une grande cellularité jusqu'à, supérieure à 10 à la puissance 6. D'accord ? Bien. Dernier petit chapitre.

On va voir la radiologie. Deux principes. Il faut prendre les deux lignes.

Pourquoi ? Pour la plante, par exemple. D'accord ? Et toujours des radiographies de face et de profil, afin d'avoir deux représentations de plantes. Voici une articulation normale.

Vous reconnaissez le fémur ? Si bien avec les épines, si bien le fibula. D'accord ? L'os, on le voit comment ? On le voit blanc. C'est par la teneur en calcium.

D'accord ? Tout ce qui est en gris, en calcium, il va être blanc en radiologie. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on apprécie ? On apprécie cet espace. C'est ce qu'on appelle l'interligne.

L'interligne articulaire. Finalement, il correspond à quoi ? Il correspond à l'épaisseur minisque. Minisque, on le voit pas.

Le minisque, c'est le cartilage. C'est l'épaisseur du cartilage. D'accord ? Alors, l'épaisseur du cartilage, voici les plateaux tibiaux.

D'accord ? Et de profil, là, la fibula, les corticales. Je vais voir. Alors ça, c'est une façon normale.

Regardez. Qu'est-ce que vous remarquez ? Comparer cet espace à l'autre. Un pincement.

C'est ce qu'on apprend très bien. C'est une diminution de l'épaisseur du cartilage. On parle de pincement.

D'accord ? Pincement de l'intervalle articulaire. Regardez ce pincement. Si je le suis dans le temps, il va devenir de plus en plus important.

D'accord ? Et regardez finalement. On a perdu complètement le cartilage. C'est que vous avez une ankylose.

D'accord ? Et à la fin, il va y avoir tellement la pression sur l'os sopandraque qu'il va y avoir une érosion, une grosse érosion que si on part à ce stade, à la chirurgie, vous imaginez, il faut combler cette cupule par de l'os et mettre la prothèse. D'accord ? Et ici, c'est les 4 autres stades de l'arthrose. À part le pincement, il y a, qu'est-ce que vous voyez ça ? Comment on l'avait appelé ? L'ostéo ? L'ostéocondensation.

C'est quoi l'ostéocondensation si vous vous rappelez ? Ça correspondait au quoi ? Ça correspondait au ? À la tentative de l'os sopandraque de réparer. D'accord ? C'est pour ça que ça devient plus blanc. Si vous dites très blanc.

D'accord ? Et puis, regardez les ostéophiles, regardez ça, on n'avait pas ça. Ce sont des grosses excroissances. Ici, ici, d'accord ? Et puis, on va être à la phase postérieure, il a dit, regardez sur les épines tibiales.

Les tubérosités, il y a ces ostéophiles, d'accord ? Ce sont les signes de l'arthrose. Oui ? L'ostéocondensation c'est une lésion de la radio. C'est un aspect plus blanc.

Regarde ici. Qu'est-ce que tu remarques ? C'est plus blanc. C'est la condensation.

Et finalement, il correspond à quoi ? Parce que la pression, on va dire que l'ostéocandale, il lutte. Il lutte contre la polymérgaine, la pression, et il tente à réparer ce qui a été détruit. Et finalement, il va se retrouver... Alors, regardez l'arthrose fémoropaténaire.

Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure ? Là, normalement, la fibula, comment elle doit être ? Dans l'axe, normalement, elle doit combler en l'épaisseur de la symétrie, on va dire, l'échancreur. D'accord ? Ça, c'est une arthrose qui a évolué. Regardez.

Comparer cet interview par exemple, il y a l'onculose, il y a l'ostéo, la densification de l'os, c'est l'ostéocondensation, et tout ça, tout ça, ce sont des ostéocytes. Ce sont les signes de l'arthrose. Très bien.